

Superfícies Quádricas

↳ equações geral do 2º grau

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + mx + ny + pz + q = 0,$$

com pelo menos um dos coeficientes sendo não nulo, representa uma superfície quádrica.

- Superfícies quádricas centradas

Escrita da forma

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

(1) Elipsoide: representada pela equação

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Observe que,

- fazendo $z=0$, temos a elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ no plano xy .

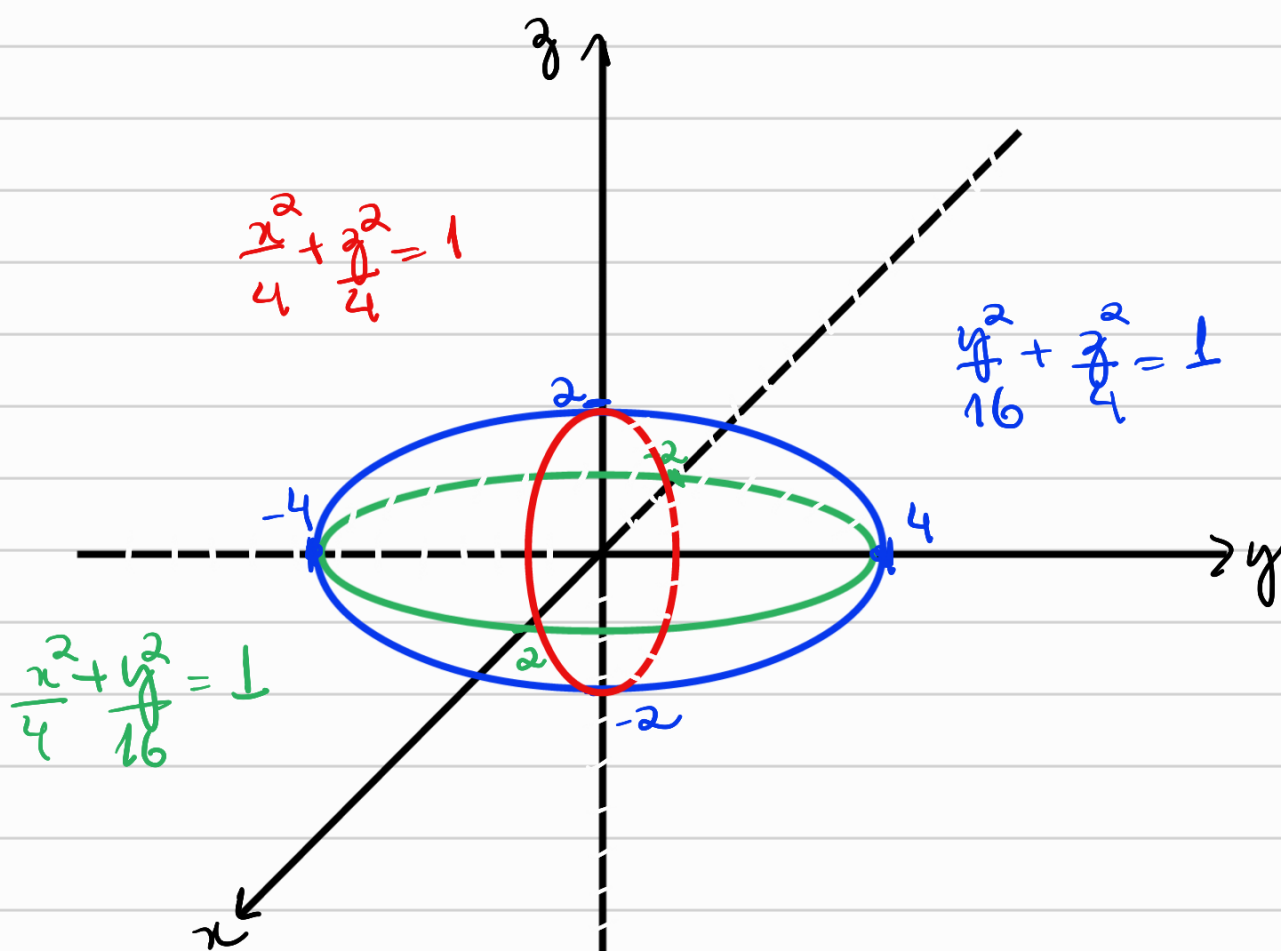
- fazendo $y=0$, temos a elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{no plano } xz.$$

- fazendo $x=0$, temos a elipse

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{no plano } yz.$$

Exemplo 1: Elipsoide $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{4} = 1$.



Esta superfície, especificamente, pode ser obtida girando a elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$

em torno do eixo y (isto porque $a=c$)

No caso em que $a=b=c$, temos

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{x^2 + y^2 + z^2 = a^2}$$

uma esfera de raio a .

Se o centro do elipsoide é o ponto $C(x_0, y_0, z_0)$, temos a equação

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1.$$

(2) Hiperboloide de uma folha

Centrado na origem:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

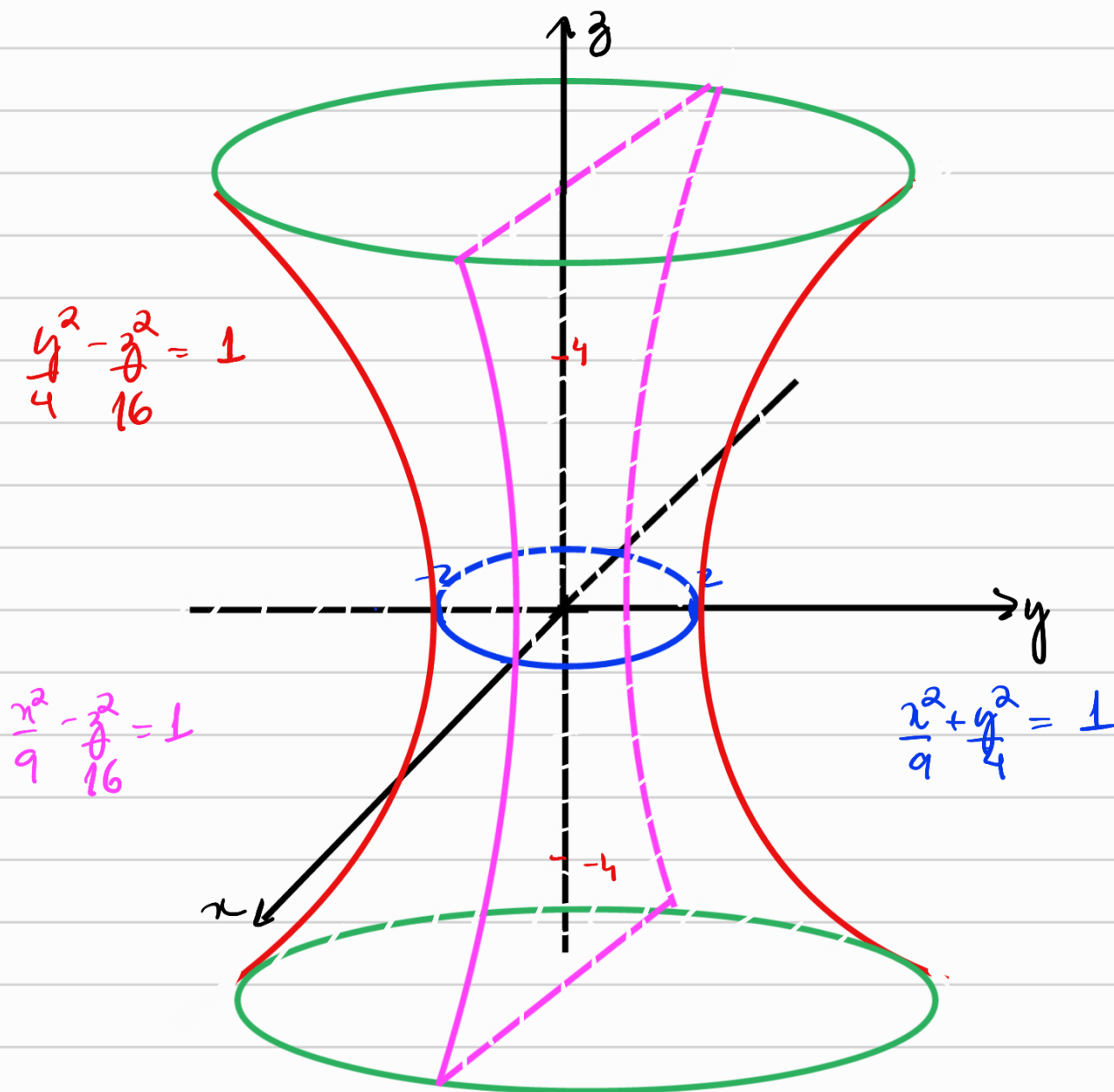
ou

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

ou

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Exemplo: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1.$



No hiperbolóide de uma folha, temos duas hipérbolas e uma elipse na interseção com os planos coordenados

(3) Hiperboloide de duas folhas

Equação: $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

ou

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

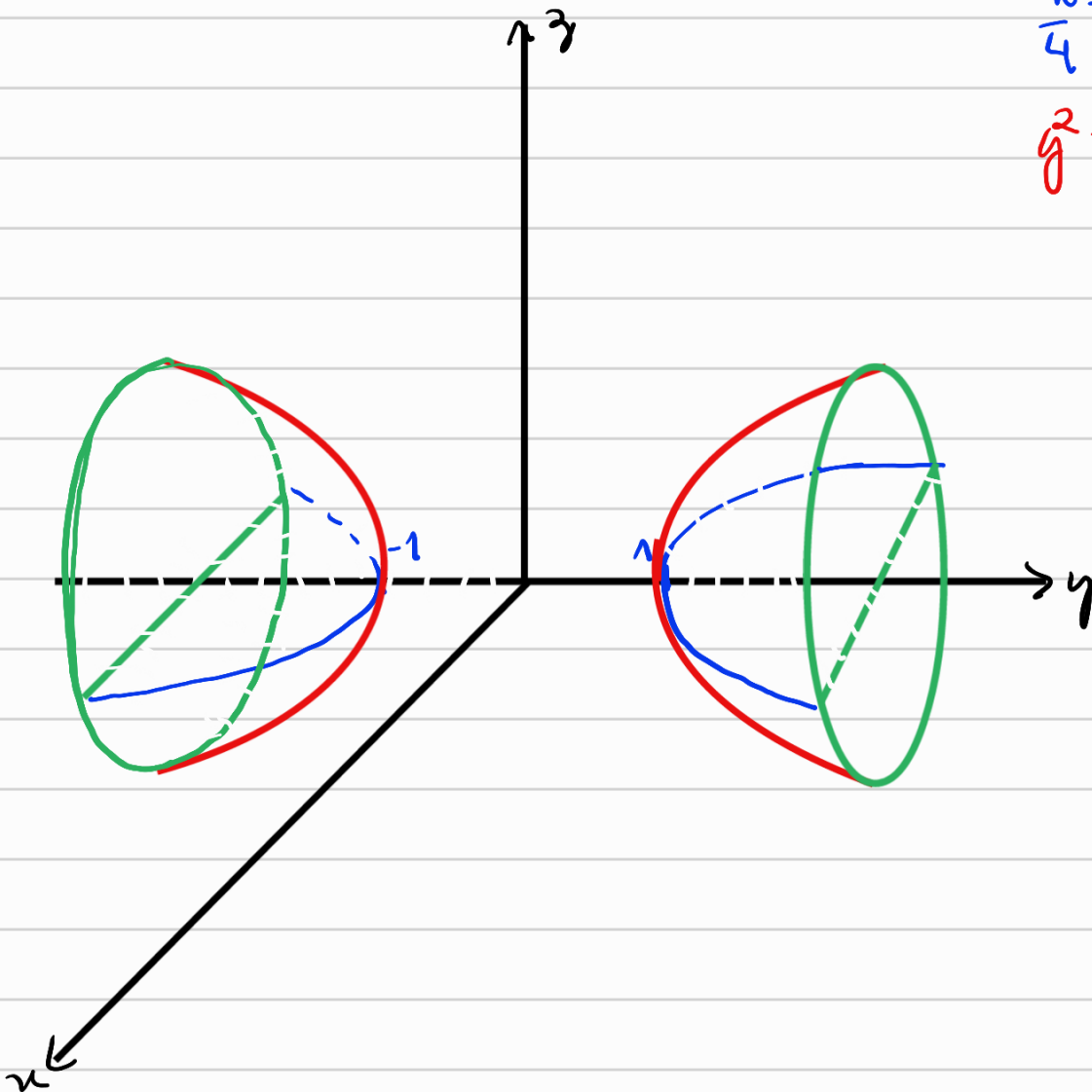
ou

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Exemplo: $-\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1.$

$$-\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

$$y^2 - z^2 = 1$$



Neste caso, temos duas hipérboles nas interseções com os planos xy e yz .
 No plano xz , temos

$$-\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1$$

nenhum ponto do plano xz satisfaz esta equação.

Exercício: Identifique as quadricas representadas pelas eq

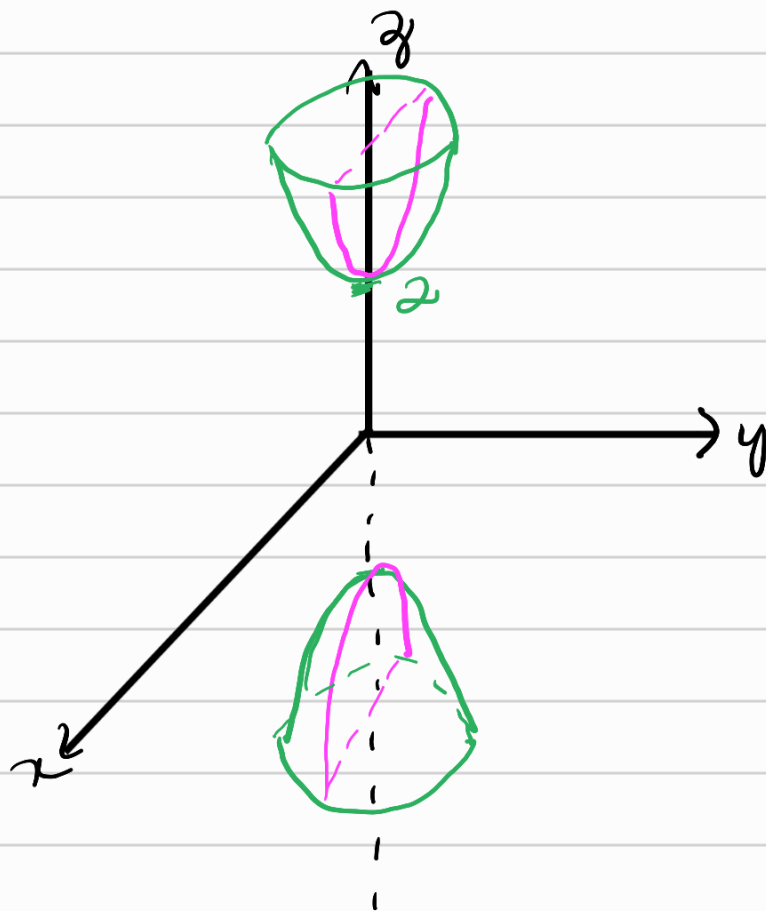
(a) $x^2 + y^2 + z^2 = 25$

(b) $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4 \rightarrow \frac{z^2}{4} - x^2 - y^2 = 1$

(c) $x^2 - 4y^2 + 2z^2 = 8$

(d) $z = -x^2 - y^2$

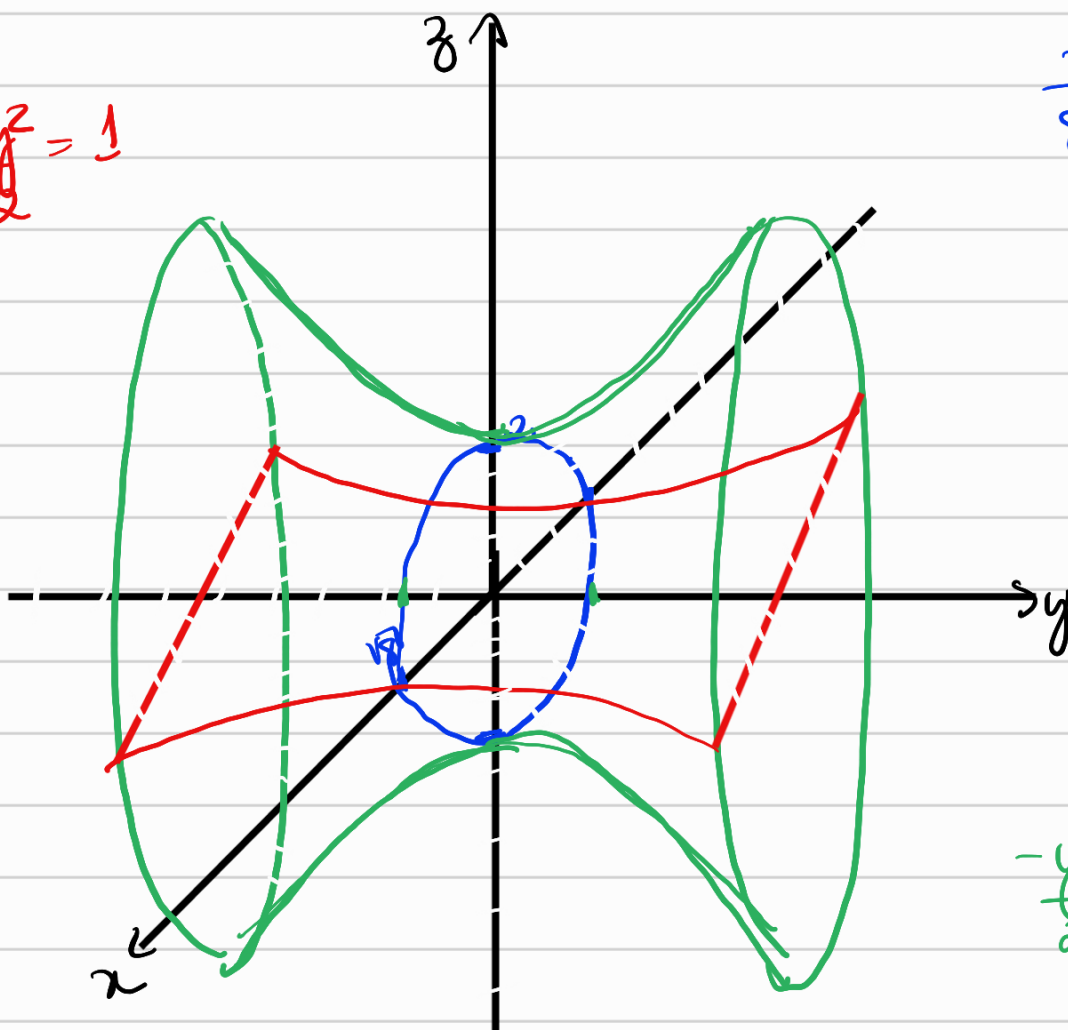
(e) $x^2 + z^2 - 4y = 0$



$$(c) \quad \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{4} = 1$$

$$\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$$

$$\frac{x^2}{8} + \frac{z^2}{4} = 1$$



$$-\frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{4} = 1$$

$$\frac{z^2}{4} = \frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{8} + 1$$

$$z^2 = 2y^2 - \frac{x^2}{2} + 4$$

$$y=6 \quad \frac{x^2}{8} - 18 + \frac{z^2}{4} = 1$$

$$\frac{x^2}{8 \cdot 19} + \frac{z^2}{4 \cdot 19} = 1$$

- Superfícies quadráticas não centradas

Equações: $\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = cz$

ou

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = by$$

ou

$$\pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = ax$$

(*)

Temos dois tipos de superfície:

(1) Paraboloide elíptico:

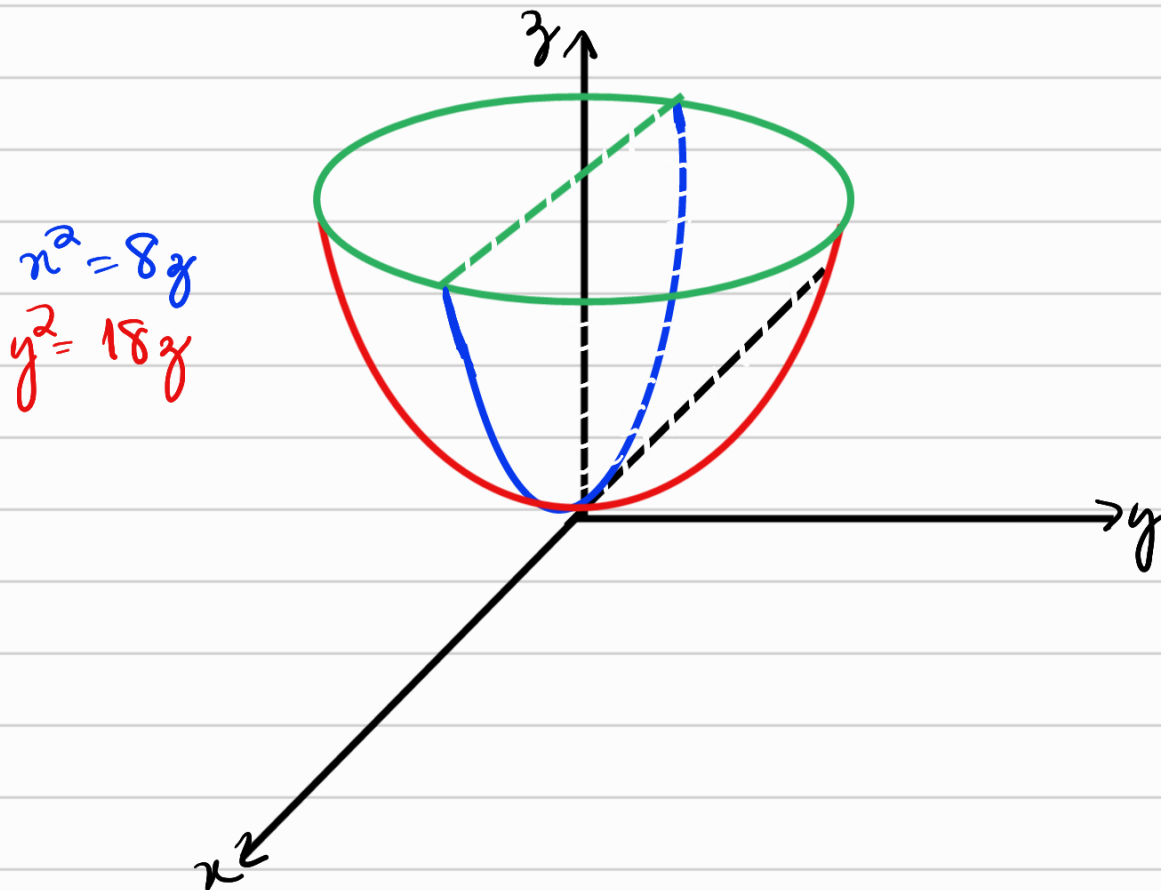
equação: sinais iguais em (*)

No caso em que $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz$, temos duas parábolas nas intersecções com os planos xz e yz .

Exemplo: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 2z$

(i) em xz , temos $x^2 = 8z$

(ii) em yz , temos $y^2 = 18z$



- Se $c > 0$, então o parabolóide está acima do plano xy .
- Se $c < 0$, então o parabolóide está abaixo do plano xy .

Exemplos: d) e e) do exercício.

(2) Paraboloides Hiperbólicos (xla)

Equações: $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = cz$

or

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = by$$

or

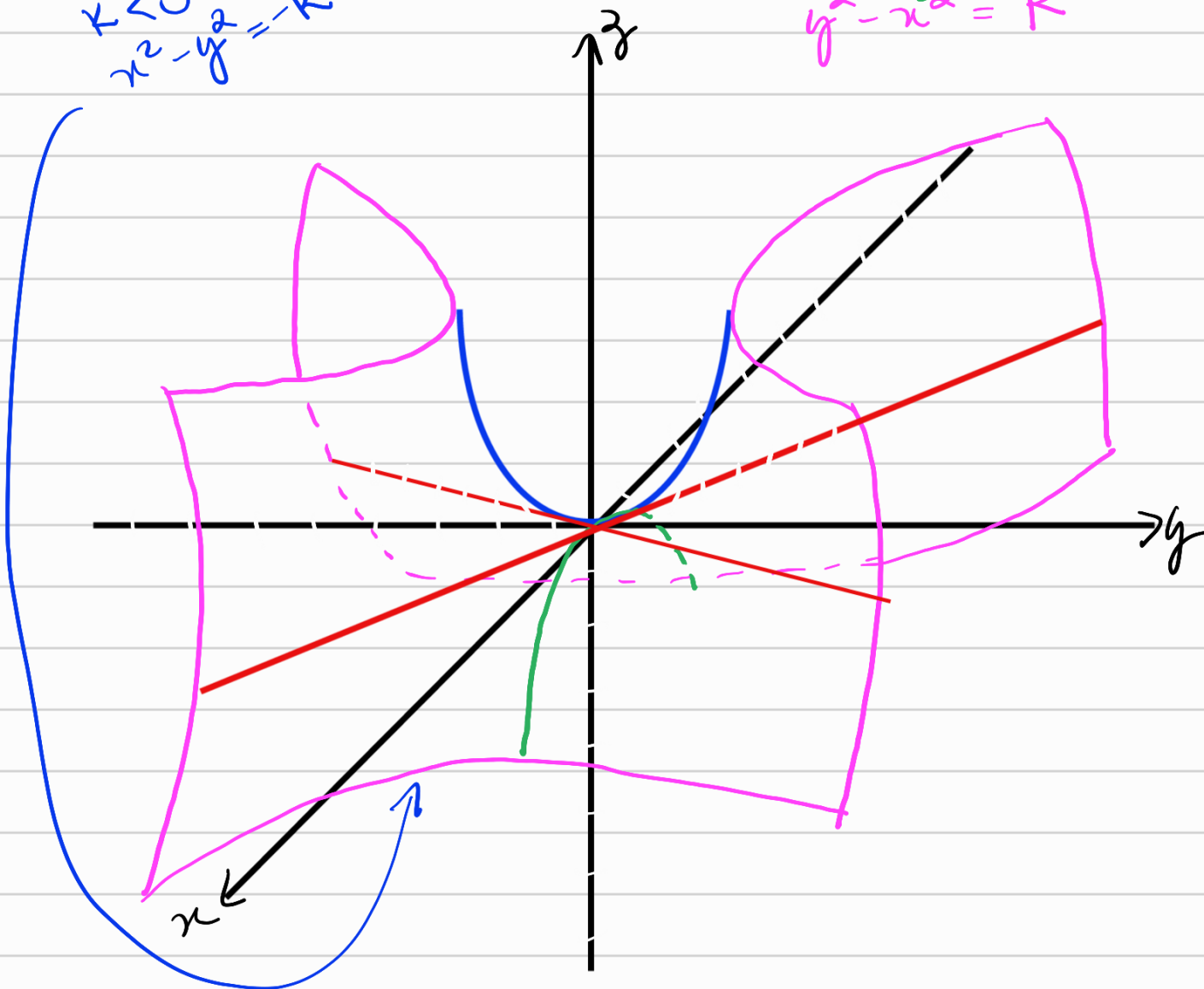
$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = ax$$

Exemplos: $y^2 - x^2 = z$

$$\begin{aligned} y^2 &= z \\ -x^2 &= z \\ y^2 - x^2 &= K \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z &= 0 \\ \Rightarrow y^2 &= x^2 \\ \Rightarrow y &= \pm x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K < 0 \\ x^2 - y^2 &= -K \end{aligned}$$



Superfície Cônica

Superfície gerada por uma reta que se move apoiada numa curva plana qualquer e passando sempre por um ponto dado não situado no plano dessa curva.

A reta é denominada geratriz, a curva plana é a directriz e o ponto fixo dado é o vértice da sup cônica.

Consideremos o caso particular em que a directriz é uma elipse com o vértice na origem.

Equações:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

ou

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

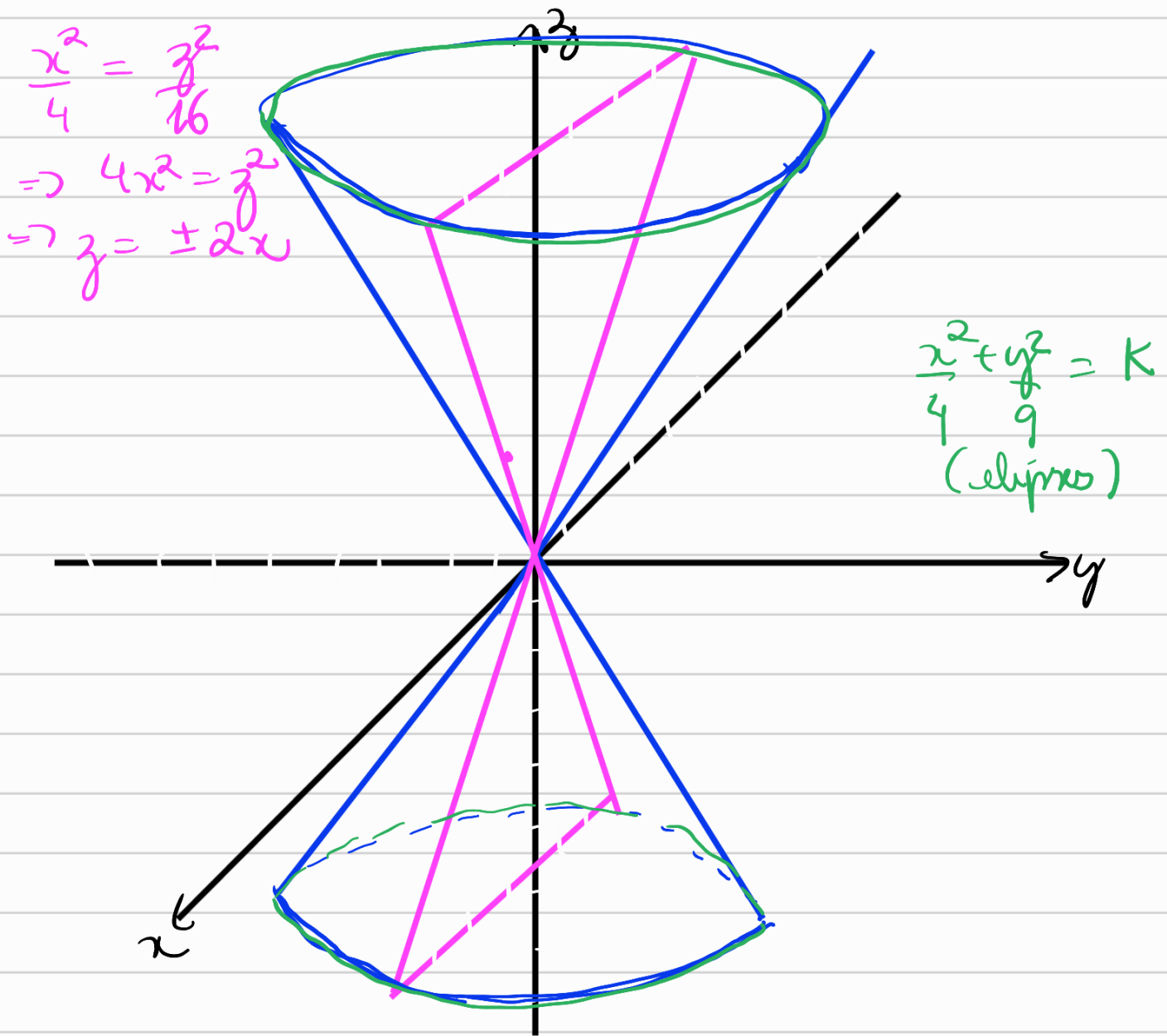
ou

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

Exemplo:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 0$$

28/11



$$0 = \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = \left(\frac{y}{3} - \frac{z}{4}\right)\left(\frac{y}{3} + \frac{z}{4}\right) \Rightarrow y = \pm \frac{3z}{4}$$

$$\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 0$$

$$\frac{x^2}{4} + y^2 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$$

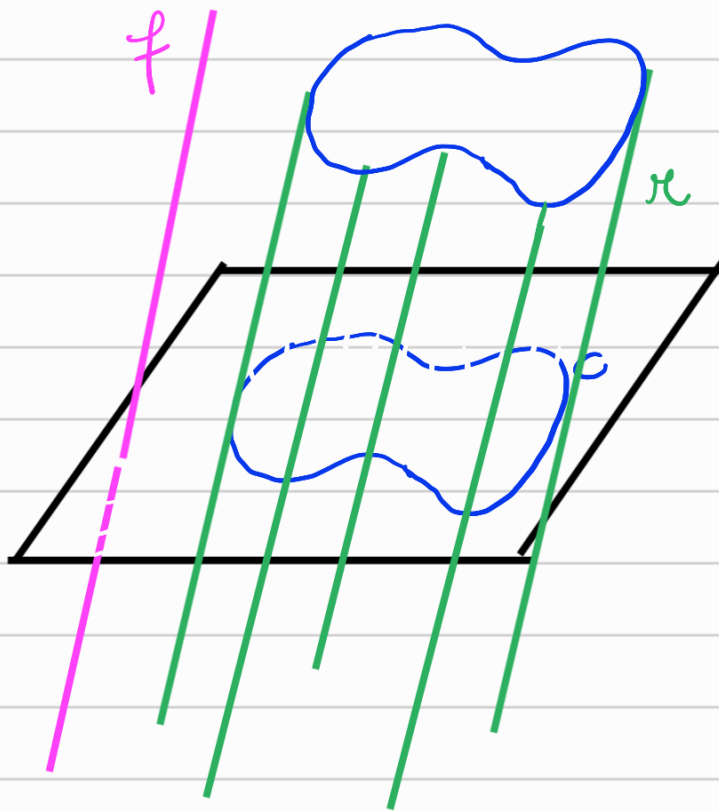
Superfície Cilíndrica

Seja C uma curva plana e f uma reta fixa não contida nesse plano.

Superfície cilíndrica é a sup gerada por uma reta r que se move paralelamente à reta f a partir de C .

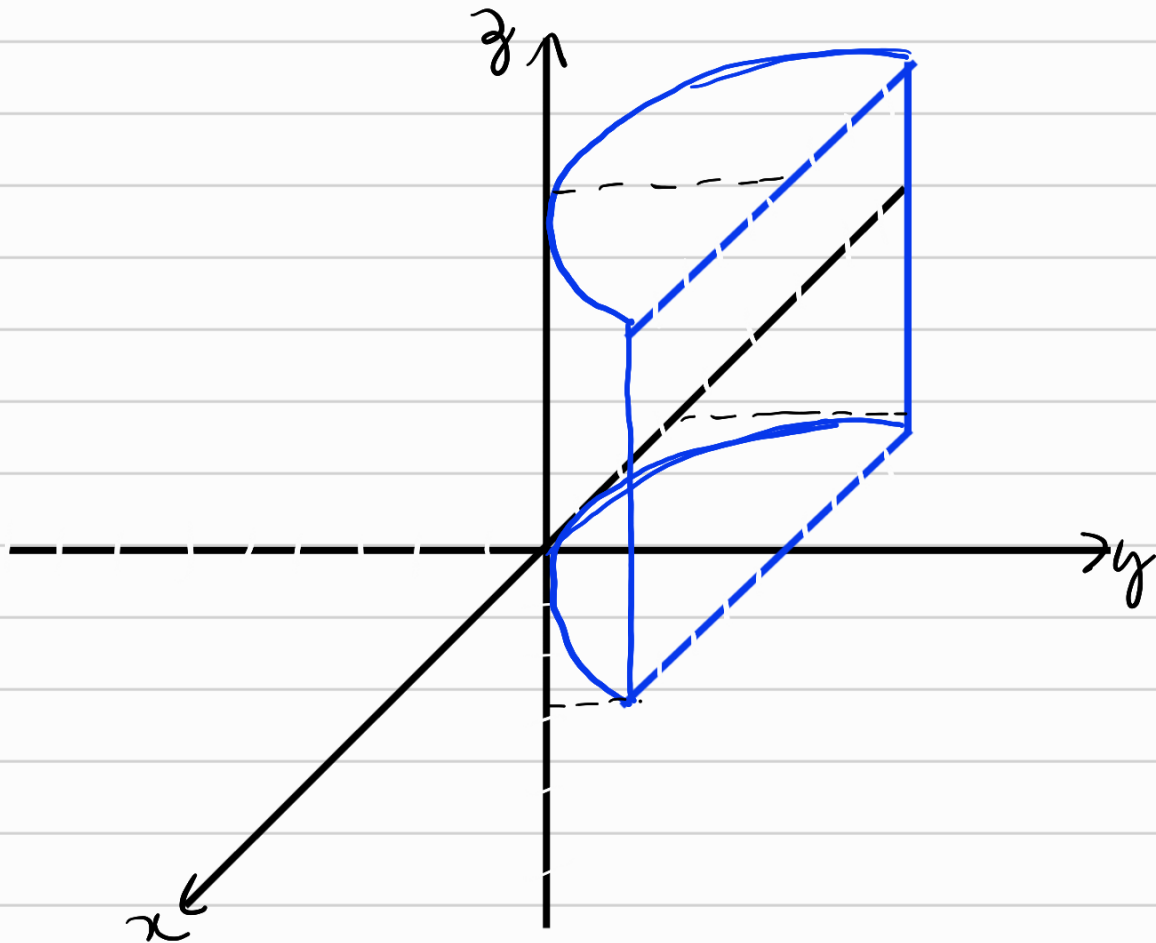
r : geratriz

C : diretriz.

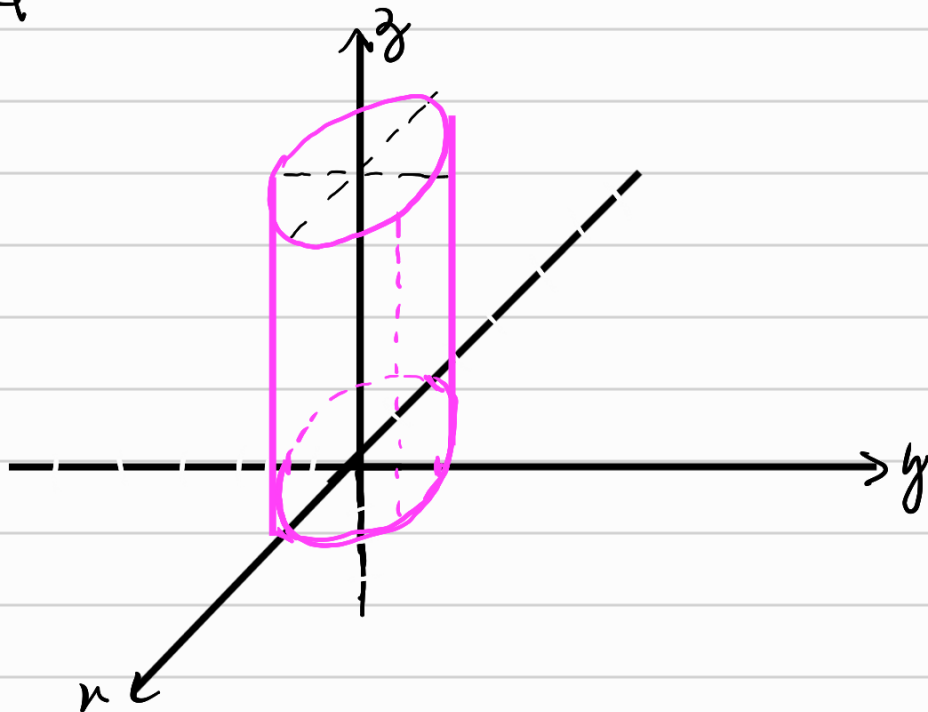


Exemplos:

(a) $x^2 = 2y$ (calha)



(b) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$



Exercício: Reduza cada uma das equações abaixo à forma canônica, identifique e construa o gráfico da quádrica que ela representa.

(a) $x^2 + y^2 - 9z = 0$

(b) $4x^2 - 9y^2 - 36z = 0$

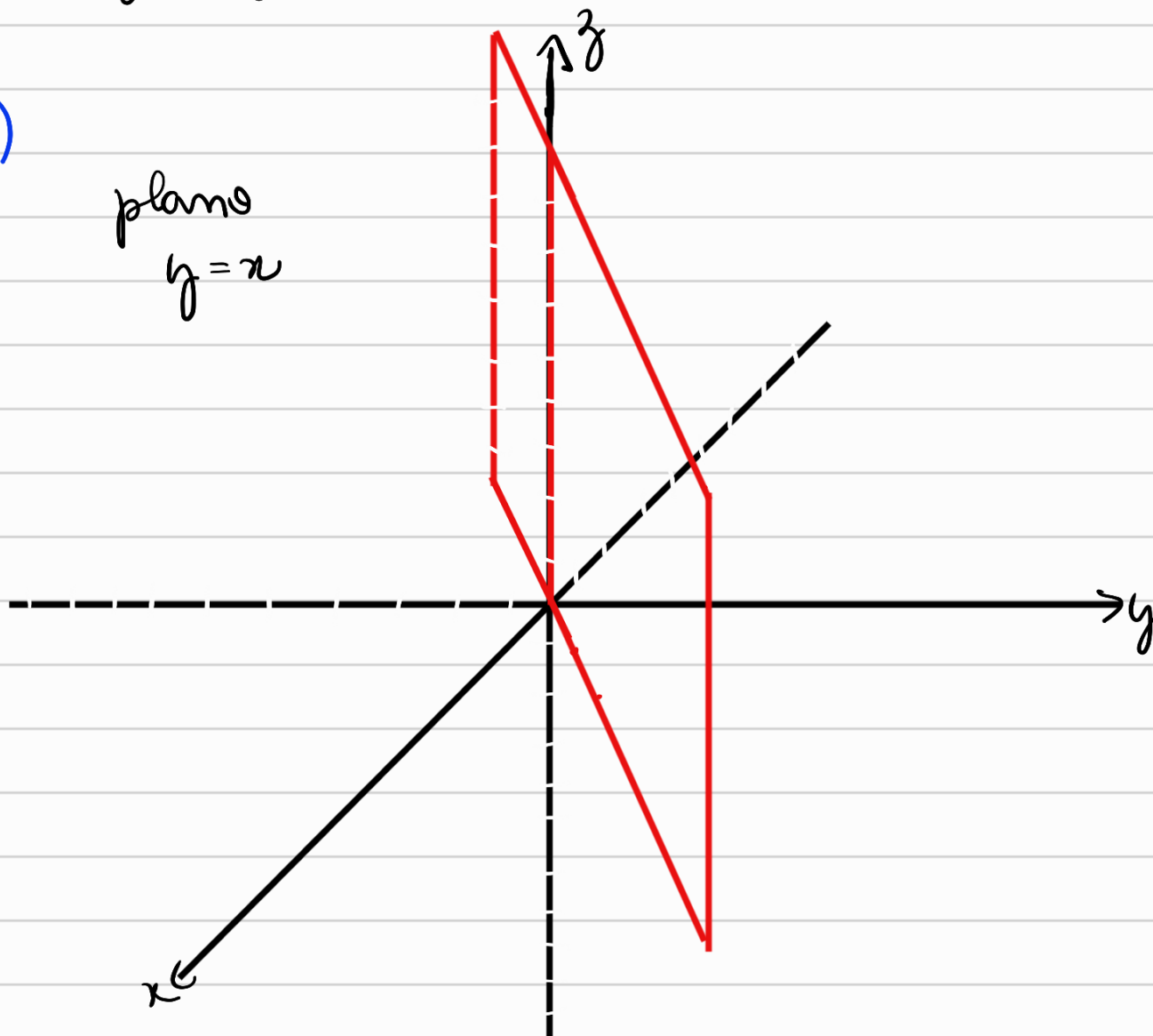
(c) $y^2 = x^2 + z^2$

(d) $x - y = 0$

(e) $z = y^2 + 2$

(d)

plano
 $y = x$



(e) cilindro parabólico $z = y^2 + 2$

